

Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Packet Tracer 11.9.3

Profesores:

Yerly Flores Garcia

José María Aguilera Méndez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fátima M. Herrera González - A01770839

Examine los requisitos de la red

Paso 1: Determine la cantidad de subredes necesarias.

¿Cuántas subredes se necesitan en la topología de la red?

5 subredes (4 para las LAN y 1 para el enlace WAN).

Paso 2: Determine la información de la máscara de subred para cada subred.

¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para Room-114 (14 hosts)?

255.255.255.240 (/28)

¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?

14 direcciones utilizables.

¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para Room-279 (30 hosts)?

255.255.255.224 (/27)

¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?

30 direcciones utilizables.

¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para Room-312 (6 hosts)?

255.255.255.248 (/29)

¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?

6 direcciones utilizables.

¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para Room-407 (60 hosts)?

255.255.255.192 (/26)

¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?

62 direcciones utilizables.

¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para la conexión entre Branch1 y Branch2?

255.255.255.252 (/30)

Subredes VLSM

Descripción de la subred	Cantidad de hosts necesarios	Dirección de red/CIDR	Primera dirección de host utilizable	Dirección de difusión
Room-407 LAN	60	10.11.48.0 /26	10.11.48.1	10.11.48.63
Room-279 LAN	30	10.11.48.6 4/27	10.11.48.65	10.11.48.95
Room-114 LAN	14	10.11.48.9 6/28	10.11.48.97	10.11.48.11 1
Room-312 LAN	6	10.11.48.1 12/29	10.11.48.113	10.11.48.11 9

Enlace WAN	2	10.11.48.120/30	10.11.48.121	10.11.48.123

Esquema de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Puerta de enlace predeterminada
Branch1	G0/0	10.11.48.97	255.255.255.240	N/A
Branch1	G0/1	10.11.48.65	255.255.255.224	N/A
Branch1	S0/0/0	10.11.48.121	255.255.255.252	N/A
Branch2	G0/0	10.11.48.1	255.255.255.192	N/A
Branch2	G0/1	10.11.48.113	255.255.255.248	N/A

Branch2	S0/0/0	10.11.48.122	255.255.255.252	N/A
Room-114	VLAN 1	10.11.48.98	255.255.255.240	10.11.48.97
Room-279	VLAN 1	10.11.48.66	255.255.255.224	10.11.48.65
Room-312	VLAN 1	10.11.48.114	255.255.255.248	10.11.48.113
Room-407	VLAN 1	10.11.48.2	255.255.255.192	10.11.48.1
PC-A	NIC	10.11.48.110	255.255.255.240	10.11.48.97
PC-B	NIC	10.11.48.94	255.255.255.224	10.11.48.65
PC-C	NIC	10.11.48.118	255.255.255.248	10.11.48.113
PC-D	NIC	10.11.48.62	255.255.255.192	10.11.48.1